

Semana 15

Actividad orientadora 21

Tema 4 Sistema osteomioarticular.

Objetivos.

1. Explicar las características morfofuncionales de los músculos de los miembros superior e inferior, teniendo en cuenta, su división en grupos, innervación general y significación funcional, destacando la importancia de la anatomía de superficie para la exploración de los que hacen relieve en la superficie corporal, vinculándolos con la práctica médica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario

Contenidos.

4.8 Músculos relacionados con el esqueleto apendicular. Músculos del miembro superior. Grupos musculares por regiones: deltoidea, brazo, antebrazo y mano. Características morfofuncionales. Músculos del miembro inferior. Grupos musculares por regiones: glútea, muslo, pierna y pie. Características morfofuncionales. Anatomía de superficie de los músculos relacionados con el esqueleto apendicular.

Orientación al contenido.

Al estudiar los músculos de los miembros te sugerimos realizar cuadros sinópticos teniendo en cuenta el orden lógico ya conocido para el estudio de los mismos, esto te servirá para resumir la información y para una mejor comprensión de los contenidos.

Para el estudio de los músculos de los miembros superiores, busca información en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 182 a la 212 y Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore, capítulo 6, páginas de la 700 a la 746, también puedes auxiliarte del libro de [Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I capítulo 34 página 183.](#)

Es importante destacar la significación funcional que tienen los músculos del miembro superior ya que este constituye el órgano de trabajo en el hombre, fundamentalmente su porción o extremo más distal, la mano.

Al abordar el estudio de las características de cada una de las regiones del miembro superior debes tener en cuenta:

- Grupos musculares.
- Nombre de los músculos.

- Extensión.
- Función.
- Inervación.
- Analiza como cada grupo muscular actúa sobre la parte del miembro que se sitúa distal a la articulación Ej. La acción fundamental de los músculos del brazo es a nivel de la articulación del codo, por lo que realiza los movimientos del antebrazo.

Para describir las características particulares de los músculos de la región deltoidea auxílate del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 186 a la 189.

- Describe los músculos de la región deltoidea. Fíjate que estos músculos se localizan alrededor de la articulación humeral, por lo que participan en todos los movimientos que realiza la misma.
- Identifica el músculo deltoides, su origen e inserción, su extensión y la situación de sus fibras con respecto a la articulación humeral. Auxílate de las [Figs. 308, 312, 313 y 321](#) del laminario.
- Identifica el resto de los músculos del grupo posterior de la región deltoidea en la [Fig. 322](#). Observa el deltoides seccionado, así como la situación de los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor en las [Figs. 324 y 325](#). En la [Fig. 326](#) observa los lugares de inserción en el húmero. Analiza las funciones de acuerdo a la disposición de las fibras con respecto a los ejes de la articulación humeral.

Recuerda las funciones del músculo dorsal ancho en la articulación humeral, que es similar a la del músculo redondo mayor.

- En el grupo anterior de la región deltoidea se describe el músculo subescapular, identifícalo en la fosa homónima. Auxílate de las [figs. 314, 315, y 316](#) del laminario y analiza la dirección de sus fibras respecto a la articulación humeral para interpretar sus funciones. Fíjate en su inserción en el tubérculo menor del húmero en la [fig.326](#).
- Para describir las características particulares de los músculos del brazo busca información teórica en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 189 a la 193 y Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore página 183. También puedes utilizar el [libro de Morfología Humana de Rosell y Dovalé Tomo I capítulo 34 página 184](#) y las [Figs. 313 y 314](#) del laminario para identificarlos.

- Describe los músculos del brazo teniendo en cuenta sus características morfofuncionales:
 - Grupo muscular.
 - Nombre.
 - Situación.
 - Inserción de origen y terminación.
 - Función.
 - Inervación.

Analiza que la acción principal de estos músculos es a nivel de la articulación del codo, por lo que ejercen su acción en el antebrazo excepto el coracobraquial que solo actúa a nivel de la articulación humeral. El tríceps braquial y el bíceps braquial actúan en ambas articulaciones, por lo que son músculos biarticulares.

- Identifica los músculos del grupo anterior en las [Figs. 313, 314 y 315](#). En el caso del bíceps braquial fíjate en el origen de sus cabezas, su extensión y su inserción.
- Identifica los músculos del grupo posterior del brazo en las [Figs. 321, 322 y 323](#), observa que sólo la cabeza larga del tríceps braquial se relaciona con la articulación humeral, así como la disposición de las fibras respecto a la articulación del codo para comprender sus funciones.

Para describir las características morfofuncionales de los músculos del antebrazo, busca información teórica en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 193 a la 203 y Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore página 183, [libro de Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I capítulo 34 página 185](#).

Al estudiar estos músculos te darás cuenta que son muy numerosos y su función fundamental es la de intervenir en los movimientos de flexión y extensión de la mano y los dedos, así como en la pronación y supinación del antebrazo.

- Identifica en las [Figs. 329, 330 y 331](#) los dos grupos en que se dividen, toma como punto de referencia al músculo braquiorradial que pertenece al grupo posterior y se sitúa lateralmente en el antebrazo, es superficial y en su porción proximal presenta mayor diámetro. Fíjate que ambos grupos se subdividen en superficiales y profundos,
- Realiza un resumen de cada grupo teniendo en cuenta:
 - Situación.
 - Músculos que lo constituyen

- Función.
- Inervación.

Analiza cómo se disponen los músculos del grupo posterior, fíjate que los de la capa superficial se subdividen en un grupo radial y un grupo ulnar.

- Auxíliate de la [Fig. 336](#) para su identificación. Observa la disposición de sus fibras para comprender sus funciones de extensión de la mano y los dedos, así como la supinación del antebrazo.

Para describir las características morfofuncionales de los músculos de la mano busca información teórica en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 203 a la 212 y Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore página 183. Utiliza el [libro de Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I página 186](#).

- Observa cómo además de los tendones de los músculos del antebrazo que intervienen en el movimiento de la mano y de los dedos, en la mano encontramos tres grupos musculares: los de la región tenar, los de la región hipotenar y los del hueco de la mano. Auxíliate de las [Figs. 341, 342, 343](#).
- Resume como está constituido cada uno de estos grupos y su función.
- En la anatomía de superficie identifica los principales relieves musculares del miembro superior:
 - Músculo deltoides.
 - Músculo bíceps braquial.
 - Músculo tríceps braquial.
 - Músculo braquiorradial.
 - Músculos de la región tenar e hipotenar.

Los contenidos correspondientes a los músculos de los miembros inferiores, los podrás encontrar en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 257 a la 285, Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore páginas de la 561 a la 785 y [Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I capítulo 35](#).

Fíjate que en correspondencia con las funciones que realizan los músculos de los miembros inferiores, estos son más robustos y menos numerosos que los de los miembros superiores. Observa que se extienden entre los huesos de esta región y se disponen alrededor de sus articulaciones.

En los miembros inferiores se distinguen cuatro grupos musculares en correspondencia con las regiones del esqueleto, estos son: región glútea (anterior y posterior), del muslo (anterior, posterior y medial) de la pierna (anterior, lateral y posterior) y del pie (dorsal y plantar).

- Para describir las características morfofuncionales de los músculos de la región glútea ten en cuenta:
 - Grupo muscular.
 - Nombre de los músculos.
 - Inserción de origen y terminación
 - Función.
 - Inervación.
 - Identifica en las [Figs. 355, 356, 360 y 361](#) los músculos del grupo anterior. Fíjate que el psoas menor es un músculo inconstante. Observa las dos cabezas del músculo iliopsoas, así como su inserción en el fémur. Auxílate de la [Fig. 359](#). Analiza la disposición de sus fibras con respecto a la articulación coxal para comprender sus funciones en los movimientos del muslo, este músculo realiza otras funciones cuando está fijo el miembro inferior.
 - Identifica en las [Figs. 366 a la 371](#) los músculos del grupo posterior de la región glútea.
- Para el estudio de los músculos del muslo auxílate del libro de Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 263 a la 270. Utiliza además el libro de [Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I capítulo 35 página 191](#).

- Describe los músculos del muslo teniendo en cuenta:
 - Grupo muscular.
 - Nombre de los músculos.
 - Inserción de origen y terminación
 - Función.
 - Inervación.

- Identifica los tres grupos musculares del muslo. Auxíliate de las [Figs. 354 a la 371](#) observa que por su situación, algunos de ellos actúan a nivel de las articulaciones coxal y de la rodilla.

Para el estudio de los músculos de la pierna busca información en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero paginas de la 270 a la 278. Utiliza además el libro [Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I capítulo 35 página 192](#).

- Describe las características morfofuncionales de los grupos musculares de la pierna teniendo en cuenta:
 - Grupo muscular.
 - Nombre de los músculos.
 - Extensión
 - Función
 - Inervación.
- Identifica los tres grupos musculares de la pierna, y precisa el nombre de los músculos que constituye cada grupo. Auxíliate de las [Figs. de la 375 a la 386](#). Analiza las funciones de cada grupo muscular tomando en cuenta como se relacionan con la articulación talocrural.

Para describir las características morfofuncionales generales de los músculos del pie, busca información en los libros de texto Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 278 a la 285, Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore páginas 561 a la 675 y libro de [Morfología Humana de Rosell y Dovale Tomo I capítulo 35 página 193](#).

- Realiza un resumen teniendo en cuenta:
 - Grupos musculares.
 - Músculos de cada grupo.
 - Función.
 - Inervación.
- Identifica en las [figuras de la 387 a la 401](#) los músculos del pie y analiza sus funciones en conjunto.
- Palpa en la superficie de los miembros inferiores los principales relieves musculares. Auxíliate de las [Figs. 352, 353, 354 y 355](#).
- La anatomía de superficie de los miembros inferiores puedes estudiarla en el capítulo 35 del libro de [Morfología Humana de Rosell y Dovale en Tomo I páginas 194 y 195](#).
- Realiza una comparación entre los músculos de ambos miembros, atendiendo a:

- Regiones.
- Grupos musculares.
- Función.
- Inervación.